关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F059 三次函数对称中心坐标公式

二级结论

条件

条件 1（三次函数）：

函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$，其中 $a\neq 0$。

结论

结论一（对称中心）：

直观描述： 三次函数图像的唯一对称中心是其凹凸性改变点（拐点）。

$$\boxed{\left(-\frac{b}{3a},\ f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)}$$

推广结论（b 为零特例）：

直观描述： 当二次项系数为零时对称中心位于 y 轴上。

$$\boxed{(0,\ d)}$$

理解说明

一句话直觉 三次函数的图像是中心对称的 S 形曲线，对称中心就是其凹凸性改变的点（拐点）。

核心拆解

要点一（拐点定义）：

二阶导为零的点称为拐点，它改变函数的凹凸性。

要点二（对称条件）：

若点 $(x_0,f(x_0))$ 是对称中心，则对任意 t，有 $f(x_0+t)+f(x_0-t)=2f(x_0)$。

几何本质（凹凸分界点） 三次函数图像从一侧的凹（凸）转向另一侧的凸（凹），这个转折点恰好就是对称中心。

代数意义（二阶导为零） 对称中心横坐标是方程 $f''(x)=0$ 的根，即 $6ax+2b=0$ 的解 $x=-\dfrac{b}{3a}$。

考点价值（对称求参数）

- **考法一（对称求值）：** 利用对称中心可快速计算关于对称中心对称的两点函数值之和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（参数反求）**：已知对称中心坐标，可以直接列方程求出 b 等参数。

顿悟点 三次函数的对称性只与 a 和 b 有关，常数项 c, d 不影响对称中心横坐标。

使用场景

- **场景一（直接代入）**：给出具体三次函数，套用公式 $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$ 得对称中心。
- **场景二（对称验证）**：通过验证 $f(x_0+t)+f(x_0-t)=2f(x_0)$ 来判断点是否为对称中心。

证明

思路提示 三次函数是多项式函数，对称中心必然满足恒等式 $f(x_0+t)+f(x_0-t)=2f(x_0)$。我们可以先通过二阶导找到可能的拐点横坐标，再验证该点满足对称条件。

正式推导

步骤一（求拐点横坐标）：

计算二阶导 $f''(x)=6ax+2b$。令 $f''(x)=0$，解得 $x_0=-\dfrac{b}{3a}$。

理由：三次函数有唯一拐点，拐点处二阶导为零。

步骤二（计算纵坐标）：

代入原函数得 $y_0=f(x_0)$，即 $y_0=ax_0^3+bx_0^2+cx_0+d$。

理由：对称中心必在函数图像上。

步骤三（构造对称差式）：

设 $\Delta(t)=f(x_0+t)+f(x_0-t)-2y_0$，目标证明 $\Delta(t)\equiv 0$。

理由：中心对称的充要条件。

步骤四（展开合并）：

分别展开 $f(x_0\pm t)$：

$$\begin{aligned} f(x_0\pm t)=a(x_0^3\pm 3x_0^2t+3x_0t^2\pm t^3)\\ +b(x_0^2\pm 2x_0t+t^2)+c(x_0\pm t)+d. \end{aligned}$$

两式相加，奇次项抵消，偶次项加倍：

$$f(x_0+t)+f(x_0-t)=2(ax_0^3+bx_0^2+cx_0+d)+2(3ax_0+b)t^2.$$

理由：直接代数运算。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（代入化简）：

将 $x_0=-\dfrac{b}{3a}$ 代入 $3ax_0+b$，得 $3a\left(-\frac{b}{3a}\right)+b=0$。于是

$$f(x_0+t)+f(x_0-t)=2y_0.$$

即 $\Delta(t)=0$ 对所有 t 成立。

理由：利用第一步求出的 x_0 化简系数。

结论回扣 我们证明了三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\ (a\neq 0)$ 的图像关于点 $\left(-\dfrac{b}{3a},\ f\left(-\dfrac{b}{3a}\right)\right)$ 中心对称，且该点就是函数的拐点。这一结论可以直接用于求解对称中心及利用对称性计算函数值。

典型例题

例 1（基础）题目： 求函数 $f(x)=x^3+3x^2-1$ 的对称中心。**解题步骤：**

第一步（求二阶导数）：

$f'(x)=3x^2+6x$，$f''(x)=6x+6$。

理由：对称中心横坐标由二阶导为零确定。

第二步（令二阶导为零）：

解 $6x+6=0$，得 $x=-1$。

理由：拐点横坐标。

第三步（代入原函数）：

$f(-1)=(-1)^3+3(-1)^2-1$，得 $f(-1)=1$。

理由：得到纵坐标。

关键结论： 对称中心为 $(-1,1)$。

例 2（稍变形）题目： 已知三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图像关于点 $(1,2)$ 中心对称，且 $a=1$，求 b 的值。**解题步骤：**

第一步（公式横坐标）：

对称中心横坐标公式 $x_0=-\dfrac{b}{3a}$。由条件 $x_0=1$，$a=1$，得 $1=-\dfrac{b}{3}$。

理由：直接代入公式。

第二步（解一次方程）：

两边乘以 3 得 $3=-b$，故 $b=-3$。

理由：求解 b。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（验证纵坐标）：

$f(1)=1+b+c+d$，由 $f(1)=2$ 得 $1+b+c+d=2$。代入 $b=-3$ 得 $c+d=4$（可供后续使用，本题不需）。

理由：纵坐标条件用于一致性检查。

关键结论： $b=-3$。

例 3（综合应用）题目： 已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+4x+2$，求 $f(0)+f(2)$ 的值。

解题步骤：

第一步（求对称中心）：

$x_0=-\dfrac{b}{3a}$，代入 $a=1,\ b=-3$ 得 $x_0=1$。$f(1)=1-3+4+2$，得 4，对称中心为 $(1,4)$。

理由：套用对称中心公式。

第二步（写对称关系）：

由中心对称性质，$f(1+t)+f(1-t)=2f(1)$。由 $f(1)=4$ 得 $f(1+t)+f(1-t)=8$。

理由：对称中心定义。

第三步（代入求值）：

取 $t=1$，则 $f(0)+f(2)=8$。

理由： $0=1-1$，$2=1+1$。

关键结论： $f(0)+f(2)=8$。

易错提醒

易错点一（混淆拐点极值）

误认为对称中心是极大值或极小值点。

正确理解（拐点非极值点）：

拐点是凹凸性改变点，不是极值点。

错因分析（概念混淆）：

将二阶导为零与一阶导为零的条件混淆。

易错点二（坐标符号错误）

计算时漏掉负号，得 $x_0=\frac{b}{3a}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正确公式符号）：

正确公式为 $x_0 = -\frac{b}{3a}$。

错因分析（移项漏负号）：

解 $6ax + 2b = 0$ 移项后忘记变号。

易错点三（忽略三次条件）

误认为对任意 a 成立，包括 $a = 0$。

正确理解（必须为三次）：

仅当 $a \neq 0$ 时函数为三次函数才适用。

错因分析（盲目套公式）：

未确认函数类型直接套用公式。

结论小结

一句话核心 三次函数 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d\ (a \neq 0)$ **的对称中心即拐点，坐标为** $\left(-\frac{b}{3a},\ f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$。

使用条件

- **条件 1（三次函数）：**函数必须为三次函数，即 $a \neq 0$。
- **条件 2（定义域）：**全体实数 $\mathbb{R}$，无特殊限制。

关键提醒

- **易错点（横坐标符号）：**注意 $x_0 = -\dfrac{b}{3a}$ 中的负号不可遗漏。
- **检查项（二阶导验证）：**可通过 $f''(x) = 0$ 快速获得横坐标，再进行对称性验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料